

Лабораторная работа №3

Построение сетки конечных элементов

Создать программы построения и отображения сетки конечных элементов.

Программа построения считывает данные из входного файла и записывает сетку в выходной файл. Обход элементов и контуров – против часовой стрелки. Нумерация узлов и элементов – произвольная. Программа – консольное приложение на языке C/C++.

Программа отображения считывает сетку и отображает ее в трехмерном пространстве. Контур выделять отдельным цветом. Использовать Wolfram Mathematica.

Формат входного файла

Поле	Описание
NP	количество точек (2 или 4)
X ₁ Y ₁ Z ₁ ... X _{NP} Y _{NP} Z _{NP}	координаты точек (всего NP наборов)
NE ₁ NE ₂	количество элементов на линии (1 значение для 2 точек и 2 значения для 4 точек)
type	тип элемента для 2 точек 1 – линейный элемент 2 – квадратичный элемент для 4 точек 1 – разбиение  (4 узла) 2 – разбиение  (3 узла) 3 – разбиение  (3 узла) 4 – разбиение  (3 узла)

Пример 1 (Входной файл 1 – отрезок, элементы – линейные).

```
2
0.0 0.0 0.0
10.0 2.0 0.0
4
1
```

Пример 2 (Входной файл 2 – четырехугольник, разбиение – 1).

```
4
0.0 0.0 0.0
10.0 0.0 0.0
10.0 8.0 0.0
0.0 8.0 0.0
2 2
1
```

Формат выходного файла

Поле	Описание
NE NP NC	NE – кол-во элементов NP – кол-во узлов NC – кол-во контуров
EN ₁ ENP ₁ EP ₁ ... EP _{ENP1} ... EN _{NE} ENP _{NE} EP _{NE} ... EP _{ENPNE}	EN _i – номер элемента ENP _i – кол-во узлов в элементе EP _j – номер узла (всего ENP _i узлов) всего NE наборов
PN ₁ x ₁ y ₁ z ₁ ... PN _{NP} x _{NP} y _{NP} z _{NP}	PN _i – номер узла x _i y _i z _i – координаты узла всего NP наборов
CPN ₁ ... CPN _{NC} CP ₁ ... CP _{CPN1} CP ₁ ... CP _{CPNNC}	CPN _i – кол-во узлов на i контуре (всего NC чисел) CP ₁ ...CP _{CPNi} – номера узлов в CPN _i контуре (всего CPN _i узлов) всего NC наборов

Пример 1 (для входного файла 1).

```

4 5 2
1 2 1 2
2 2 2 3
3 2 3 4
4 2 4 5
1 0.0 0.0 0.0
2 2.5 0.5 0.0
3 5.0 1.0 0.0
4 7.5 1.5 0.0
5 10.0 2.0 0.0
1 1
1
5

```

Пример 2 (для входного файла 2).

```

4 9 1
1 4 1 2 5 4
2 4 2 3 6 5
3 4 4 5 8 7
4 4 5 6 9 8
1 0.0 0.0 0.0
2 5.0 0.0 0.0
3 10.0 0.0 0.0
4 0.0 4.0 0.0
5 5.0 4.0 0.0
6 10.0 4.0 0.0
7 0.0 8.0 0.0
8 5.0 8.0 0.0
9 10.0 8.0 0.0
8
1
2
3
6
9
8
7
4

```